

西安交通大學
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

第二章　矩阵（Matrices）

2.1 矩阵及其运算

习题2.1 (Page 49)

2(2),(4),3,6,10,11,12

主要内容

1. 矩阵的概念
2. 矩阵的加法及数与矩阵的乘法
3. 矩阵乘法
4. 矩阵的转置
5. 方阵的行列式

主要内容

1. 矩阵的概念
2. 矩阵的加法及数与矩阵的乘法
3. 矩阵乘法
4. 矩阵的转置
5. 方阵的行列式

（1）线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

的解取决于

$$\begin{cases} \text{系数} \quad a_{ij}\left(i, j = 1, 2, \cdots, n(m)\right), \\ \text{常数项} \quad b_i\left(i = 1, 2, \cdots, m\right) \end{cases}$$

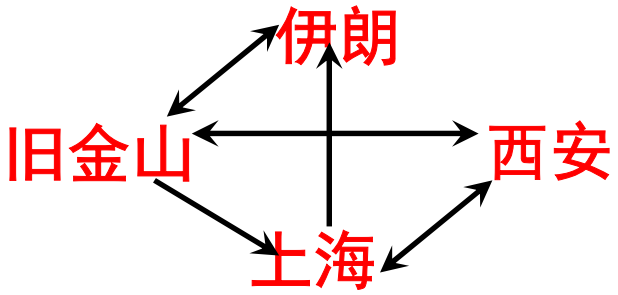
线性方程组的系数与常数项按原位置可排为

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \cdots & \cdots & & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

矩阵：矩形数表

对线性方程组的研究可转化为对这张表的研究.

（2）某航空公司在A，B，C，D四城市之间的航线图





为了方便，常用下面的数表表示

其中 √ 表示有航班

为了便于计算，把表中的 √ 改成 1，空白地方填上0，就得到一个数表：

发站＼到站	旧金山	伊朗	西安	上海
旧金山	0	1	1	1
伊朗	1	0	0	0
西安	1	0	0	1
上海	0	1	1	0

这个数表反映了四城市间交通联接情况.

如何统计某机场航班运行情况？

矩阵的概念

1、矩阵的定义

由$m\times n$个数排成m行n列的数表

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

称为一个$m\times n$矩阵.其中a_{ij}称为矩阵的第i行第j列元素,或(i,j)元素.

矩阵的表示：A或$A_{m\times n}$， 或$(a_{ij})_{m\times n}$， 或(a_{ij}).

当$m=n$时，$A_{n\times n}$称为n阶方阵或n阶矩阵,也记为A_n.

元素是实（复）数的矩阵称为实（复）矩阵.

例如 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 5 \\ -9 & 6 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ 是2×4实矩阵

$\begin{pmatrix} 13 & 6 & 2i \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ 是一个3阶复矩阵

$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ 是3×1矩阵

$(2 \quad 3 \quad 5 \quad 9)$ 是1×4矩阵

(4) 是1×1矩阵

对于方阵 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$

副(次)对角线

主对角线

2、同型矩阵与矩阵相等的概念

同型矩阵： 两个矩阵的行数相等, 列数也相等.

例如 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 14 & 3 \\ 8 & 4 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}$ 为同型矩阵.

矩阵相等：

设$A=(a_{ij})$与$B=(b_{ij})$为同型矩阵，且对应元素也相等，则称**矩阵A与B相等**, 记作$A=B$.

例如，设 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & x & 3 \\ y & 1 & z \end{pmatrix}$，则有$x=2$，$y=3$，$z=2$.

3、几种特殊矩阵

（1）零矩阵

元素全为零的矩阵称为**零矩阵**，$m\times n$阶零矩阵记作$\boldsymbol{O}_{m\times n}$，或$\boldsymbol{O}$.

(2) 单位矩阵

主对角线元素全为1，其余元素全为零的**方阵**称为**单位矩阵**.

记为$\boldsymbol{E}$或$\boldsymbol{I}$. 即

$$\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}_n=\begin{pmatrix}1&0&\cdots&0\\0&1&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&\cdots&1\end{pmatrix}$$

（3）行矩阵与列矩阵

仅有1行的$1\times n$矩阵

$$\alpha=[a_1,a_2,\cdots,a_n]$$

称为一个行矩阵或n维行向量，a_i称为向量α的第i个分量.

仅有1列的$m\times 1$矩阵

$$\beta=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

称为一个列矩阵或m维列向量，b_i称为向量β的第i个分量.

（4）上三角矩阵与下三角矩阵

主对角线下边的元素全为零的n阶方阵，称为**上三角矩阵**.

主对角线上边的元素全为零的n阶方阵，称为**下三角矩阵**.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

上三角矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

下三角矩阵

（5）对角矩阵

主对角线以外元素全为零的n阶**方阵**

$$D=\begin{pmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix}$$

称为n阶**对角矩阵**. 简记为 $D=diag(d_1,d_2,\cdots,d_n)$.

例如 $diag(1,2,-1)$就表示矩阵$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

主要内容

1. 矩阵的概念
2. 矩阵的加法及数与矩阵的乘法
3. 矩阵乘法
4. 矩阵的转置
5. 方阵的行列式

矩阵的加法及数与矩阵的乘法

定义 1（矩阵加法） 设$A=(a_{ij})_{m\times n}$和$B=(b_{ij})_{m\times n}$是两个**同型矩阵**，规定A与B的和是由A与B的对应元素相加所得到的矩阵，记为$A+B$.

m×n个数的加法

$$A+B=\begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & \cdots & a_{1n}+b_{1n} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & \cdots & a_{2n}+b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1}+b_{m1} & a_{m2}+b_{m2} & \cdots & a_{mn}+b_{mn} \end{pmatrix}$$

例如：$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 1 & x & 3 \\ y & 1 & z \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 & 2+x & 6 \\ 3+y & 2 & 2+z \end{pmatrix}$

对于矩阵$B=(b_{ij})_{m\times n}$，称$(-b_{ij})_{m\times n}$为B的 负矩阵，记为$-B$.

定义矩阵的减法：$A-B=A+(-B)=(a_{ij}-b_{ij})_{m\times n}$

矩阵加法的运算规律

$(1)\ A+B=B+A;$ （加法交换律）

$(2)\ (A+B)+C=A+(B+C);$ （加法结合律）

$(3)\ A+O=A;$ （零矩阵的作用）

$(4)\ A+(-A)=O.$ （负矩阵的作用）

定义2（数乘矩阵）

设矩阵$A=(a_{ij})_{m\times n}$，k为数，规定k与A的乘积是用k去乘A的每个元素所得到的$m\times n$矩阵，记为kA或Ak,即

m×n个数的乘法

$$kA=k(a_{ij})_{m\times n}$$

与k去乘 行列式不同

例如 $(-2)\begin{pmatrix}1 & -1\\ 2 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2 & 2\\ -4 & 0\end{pmatrix}$

矩阵的数乘运算规律

设A、B为$m\times n$矩阵，k、l为任意常数，则有

(1) $k(lA)=klA$; （结合律）

(2) $(k+l)A=kA+lA$; （分配律）

(3) $k(A+B)=kA+kB$. （分配律）

$1\cdot A=A$

$(-1)\cdot A=-A$

$0\cdot A=O$

矩阵相加与数乘矩阵合起来, 统称为矩阵的线性运算.

例1　设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 7 & 5\\ 3 & -1 & 2\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}2 & 4 & -2\\ 0 & 4 & -2\end{pmatrix},$

且 $3B+2X=2A$, 求 X.

解　$2X=2A-3B \Rightarrow X=\frac{1}{2}(2A-3B)=A-\frac{3}{2}B$

$$\text{即 } X=\begin{pmatrix}1 & 7 & 5\\ 3 & -1 & 2\end{pmatrix}-\frac{3}{2}\begin{pmatrix}2 & 4 & -2\\ 0 & 4 & -2\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}-2 & 1 & 8\\ 3 & -7 & 5\end{pmatrix}$$

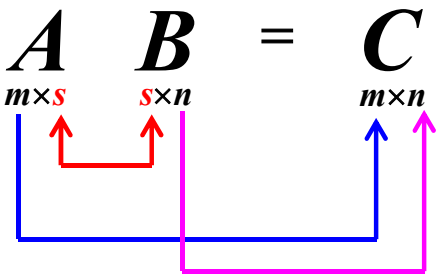
主要内容

1. 矩阵的概念
2. 矩阵的加法及数与矩阵的乘法
3. 矩阵乘法
4. 矩阵的转置
5. 方阵的行列式

矩阵乘法

定义3（矩阵乘法） 设 $A=(a_{ij})_{m\times s}$，$B=(b_{ij})_{s\times n}$，规定A与B的乘积为矩阵 $C=(c_{ij})_{m\times n}$，记为 $AB=C$，其中

$$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{is}b_{sj}=\sum_{k=1}^{s}a_{ik}b_{kj}\ (i=1,2,\cdots,m;\ j=1,2,\cdots,n)$$



例2 设 $A=\begin{pmatrix}-2 & 4\\ 1 & -2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2 & 4 & 0\\ -3 & -6 & 1\end{pmatrix}$，求$AB$.

解 $AB=\begin{pmatrix}-16 & -32 & 4\\ 8 & 16 & -2\end{pmatrix}_{2\times 3}$.　BA？　BA无意义.

两个矩阵可以相乘的条件：左矩阵的列数=右矩阵的行数.

乘积矩阵的行数等于左矩阵的行数，其列数等于右矩阵的列数.

例3 设 $A=\begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\end{pmatrix}$, 求 AB 和 BA .

解 $$AB=\begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}_{3\times 3}=\begin{pmatrix}3 & 6 & 9\\2 & 4 & 6\\1 & 2 & 3\end{pmatrix}$$

$$BA=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}10\end{pmatrix}=10.$$

此例中，AB和BA都有意义，但是$AB\neq BA$.

计算：

设矩阵 $A=\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \cdots \\ a_n \end{pmatrix}$，$B=[b_1 \ b_2 \ \cdots \ b_n]$，

求AB与BA.

例4 设 $A=\begin{pmatrix}-2 & 4\\ 1 & -2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2 & 4\\ -3 & -6\end{pmatrix}$，求 AB 和 BA.

解

$$AB=\begin{pmatrix}-2 & 4\\ 1 & -2\end{pmatrix}_{2\times 2}\begin{pmatrix}2 & 4\\ -3 & -6\end{pmatrix}_{2\times 2}=\begin{pmatrix}-16 & -32\\ 8 & 16\end{pmatrix}_{2\times 2}$$

$$BA=\begin{pmatrix}2 & 4\\ -3 & -6\end{pmatrix}_{2\times 2}\begin{pmatrix}-2 & 4\\ 1 & -2\end{pmatrix}_{2\times 2}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$$

$AB\neq BA$

$A\neq O, B\neq O$

可见：

1）矩阵乘法一般不满足交换律.

2）由 $AB=O$ 一般不能推出 $A=O$ 或 $B=O$.

计算：设 $A=\begin{pmatrix}2 & 2\\ -2 & -2\end{pmatrix}$, $M=\begin{pmatrix}5 & 2\\ 3 & 1\end{pmatrix}$, $N=\begin{pmatrix}2 & 5\\ 6 & -2\end{pmatrix}$,

求 AM, AN.

解：$AM=\begin{pmatrix}16 & 6\\ -16 & -6\end{pmatrix}$ $AN=\begin{pmatrix}16 & 6\\ -16 & -6\end{pmatrix}$

$AM=AN$ 但 $M\neq N$

可见：

1、无交换律 $AB \overset{?}{=} BA$

2、无消去律 $AM=AN \overset{?}{\Rightarrow} M=N$

3、若 $AB=O \overset{?}{\Rightarrow} A=O$ .or. $B=O$

矩阵乘法满足下列运算规律（假定其中所有运算都有意义）

1）$(AB)C = A(BC)$

2）$\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$　λ为任意常数.

3）$A(B+C) = AB + AC$　　$(A+B)C = AC + BC$

4）$AO = O, OA = O$

5）$EA = A, AE = A$

注意：这里的O不尽相同，E也不尽相同. 例如

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix};\quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

例5　线性方程组的矩阵表示形式

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n \\ \cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \cdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} \Leftrightarrow Ax=b$$

（线性方程组的矩阵形式）

系数矩阵A　　x　　b

例6　线性变换及其矩阵表示

n个变量$x_1, x_2 \cdots, x_n$到m个变量$y_1, y_2 \cdots, y_m$之间的关系式

$$\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \cdots \\ y_m = a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

称为从变量$x_1, x_2 \cdots, x_n$到变量$y_1, y_2 \cdots, y_m$的**线性变换.**

线性变换的矩阵表示 $y = Ax$

线性变换与矩阵 A一一对应． A称为线性变换的矩阵 ．

复合变换

设 n 维向量 x 到 m 维 向量 y 的线性变换为 $y=Ax$ $A_{m\times n}$

m 维向量 y 到 p 维 向量 z 的线性变换为 $z=By$ $B_{p\times m}$

则由n 维向量 x 到 p 维 向量 z 的线性变换是一个 复合变换

$$z=By=BAx=(BA)x$$

BA为复合线性变换的矩阵

方阵的幂

设A为n阶方阵，定义A的幂为

$$A^0 = E,\ A^1 = A,\ A^2 = AA,\ \cdots, A^m = \underbrace{AA\cdots A}_{m}$$

由定义，显然有：

$$A^l A^k = A^{l+k},\quad (A^l)^k = A^{lk}$$ 其中l、k为任意非负整数.

对于同阶方阵，因AB不一定等于BA，下列等式不一定成立.

$$(AB)^k \overset{?}{=} A^k B^k$$

$$(A+B)^2 \overset{?}{=} A^2 + 2AB + B^2$$

$$(A+B)(A-B) \overset{?}{=} A^2 - B^2$$

例7 设 $A=\begin{pmatrix}1 & \lambda\\ 0 & 1\end{pmatrix}$，计算 $A^2, A^3, \cdots A^n$.

解 $A^2=\begin{pmatrix}1 & \lambda\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & \lambda\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 2\lambda\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ $A^3=A^2A=\begin{pmatrix}1 & 3\lambda\\ 0 & 1\end{pmatrix}$

猜测 $A^n=\begin{pmatrix}1 & n\lambda\\ 0 & 1\end{pmatrix}$，下用数学归纳法证明之.

当 $n=2$ 时，等式显然成立. 设当 $n=k$ 时，等式成立，则

$$A^{k+1}=AA^k=\begin{pmatrix}1 & \lambda\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & k\lambda\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & (k+1)\lambda\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

由归纳法知结论成立. 所以 $A^n=\begin{pmatrix}1 & n\lambda\\ 0 & 1\end{pmatrix}$.

主要内容

1. 矩阵的概念
2. 矩阵的加法及数与矩阵的乘法
3. 矩阵乘法
4. 矩阵的转置
5. 方阵的行列式

矩阵的转置

1、矩阵转置的定义

把矩阵$A=(a_{ij})_{m\times n}$的行依次换成列（列依次换成行）所得到的$n\times m$矩阵，称为A的转置矩阵，记为A^{T},即

$$A^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \qquad A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

例如 $A=\begin{pmatrix} 1 \\ 8 \\ 6 \end{pmatrix}$，则$A^{T}=(1 \quad 8 \quad 6)$；

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 4 & 5 & 8 \end{pmatrix}^{T}=\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}$$

2、矩阵转置的运算规律

(1) $(A^T)^T = A$;

(2) $(A+B)^T = A^T + B^T$;

(3) $(kA)^T = kA^T$ (k为数);

(4) $(AB)^T = B^T A^T$.

规律（4）的推广：

$(A_1 A_2 \cdots A_k)^T = A_k^T \cdots A_2^T A_1^T$

证（4） $(AB)^T$的(i,j)元

$=AB$的(j,i)元

$=A$的第j行乘B的第i列

$=B^T$的第i行乘A^T的第j列

$=B^T A^T$的(i,j)元.

故 $(AB)^T = B^T A^T$

例8 设矩阵$A=\begin{bmatrix}\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2}\end{bmatrix}, B=E-A^TA,$

$C=E+2A^TA$,求BC.

解 $BC=(E-A^TA)(E+2A^TA)$

$=E+2A^TA-A^TA-2(A^TA)(A^TA)$

$\because AA^T=\begin{bmatrix}\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{1}{2}\\0\\\frac{1}{2}\end{bmatrix}=\frac{1}{2},$

故$BC=E+A^TA-2(\frac{1}{2})A^TA=E.$

3、对称阵与反对称阵

若方阵$A=(a_{ij})_{n\times n}$满足$A^T=A$，或$a_{ij}=a_{ji}(i,j=1,2,\cdots,n)$

则称A为**对称矩阵**.

例如 $A=\begin{pmatrix}12 & 6 & 1\\ 6 & 8 & 0\\ 1 & 0 & 6\end{pmatrix}$ 为对称阵.

特点：

元素以主对角线为对称轴对应相等。

若方阵$B=(b_{ij})_{n\times n}$满足$B^T=-B$，或$b_{ij}=-b_{ji}(i,j=1,2,\cdots,n)$

则称B为**反对称矩阵**.

例如 $A=\begin{pmatrix}0 & -6 & 1\\ 6 & 0 & 2\\ -1 & -2 & 0\end{pmatrix}$

反对称矩阵中，$b_{ii}=-b_{ii}$,故$b_{ii}=0$.

为反对称阵.

例9 (1)设A为n阶对称矩阵，B为n阶反对称矩阵，

证明AB为反对称矩阵 $\Leftrightarrow AB=BA$

(2)设A、B为同阶对称(反对称)矩阵，证明$A+B$，

$A-B, kA$(k为常数)都是对称(反对称)矩阵.

证（1）由题设 $A^T=A$，$B^T=-B$，

从而 $(AB)^T=B^TA^T=-BA$

思考：两个对称矩阵的乘积是否还是对称矩阵？

若$AB=BA$，则$(AB)^T=-AB$，即AB为反对称矩阵 .

反之，若 AB为反对称矩阵，即 $(AB)^T=-AB$，则$AB=BA$.

证（2）设A, B为同阶对称矩阵 ，即$A^T=A, B^T=B$.

则$(A+B)^T=A^T+B^T=A+B$. 故$A+B$为对称矩阵 .

同理可证 $A-B, kA$也是对称矩阵 .

例10　设列矩阵$X=[x_1,x_2,\cdots,x_n]^T$满足$X^TX=1$，E为n阶单位矩阵，证明$H=E-2XX^T$是对称矩阵，且$HH^T=E$.

证明　$\because H^T=(E-2XX^T)^T=E^T-2(XX^T)^T$

$=E-2XX^T=H$，　$\therefore H$是对称矩阵.

$$\begin{aligned}HH^T=H^2&=(E-2XX^T)(E-2XX^T)\\&=E-2XX^T-2XX^T+4(XX^T)(XX^T)\\&=E-4XX^T+4X(X^TX)X^T\\&=E-4XX^T+4XX^T\\&=E.\end{aligned}$$